

타브렉타정150, 200밀리그램(카프마티닙염산염일수화물)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용								
심의 대상 구분	결정신청								
주성분 함량	1정 중 capmatinib 150mg, 200mg								
제형 및 성상	노란색의 타원형 필름코팅정								
효능·효과	MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료 이 약의 유효성은 반응률 및 반응기간에 근거하였으며, 생존기간의 개선을 입증한 자료는 없다								
용법·용량	이 약을 투여받기 전에 환자들은 종양조직 또는 혈장 시료에서 MET 엑손 14 결손(skipping)을 확인 받아야 한다. 임상시험 시 사용한 진단방법은 '사용상의 주의사항(전문가) 항 13. 전문가를 위한 정보'를 참고한다. 혈장 시료에서 MET 엑손 14 결손(skipping)변이가 검출되지 않는 경우, 가능하다면 종양 조직 검사로 확인 한다. 권장 용량 : 이 약의 권장용량은 식사와 함께 또는 따로 1 일 2 회, 1회 400mg 이다. 이 약의 치료는 임상적 이익을 얻는 한 개인별 안전성 및 내약성에 근거하여 지속되어야 한다. 약물이상반응에 대한 용량 변경: 개인별 안전성 및 내약성에 근거한 약물이상반응 관리에 대해 권장되는 용량 감량 일정이 표 1에 제시되어 있다. 표1. 이 약의 용량 감량 일정 <table border="1"> <thead> <tr> <th>용량 수준</th><th>용량 및 일정</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>시작 용량</td><td>1일 2회, 1회 400 mg</td></tr> <tr> <td>1차 감량</td><td>1일 2회, 1회 300 mg</td></tr> <tr> <td>2차 감량</td><td>1일 2회, 1회 200 mg</td></tr> </tbody> </table> 이 약 1일 2회, 1회 200mg 투여에 내약성을 나타내지 못하는 경우 투여를 영구중단한다. (이하 생략)	용량 수준	용량 및 일정	시작 용량	1일 2회, 1회 400 mg	1차 감량	1일 2회, 1회 300 mg	2차 감량	1일 2회, 1회 200 mg
용량 수준	용량 및 일정								
시작 용량	1일 2회, 1회 400 mg								
1차 감량	1일 2회, 1회 300 mg								
2차 감량	1일 2회, 1회 200 mg								
의약품 분류	421(항악성종양제)								
품목허가일	2021년 11월 23일								

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 폐암의 분류¹⁾²⁾³⁾

- 세계보건기구(WHO) 분류에 의하면 폐암은 치료 및 예후에 따라 비소세포폐암(NSCLC) 및 소세포폐암(SCLC)으로 나눌 수 있음. 비소세포폐암은 폐암의 80%이상을 차지하며 비편평세포암(선암, 대세포암 등) 및 편평세포암을 포함함.

○ 비소세포폐암에서 나타나는 변이⁴⁾⁵⁾

- 진행성 비소세포폐암의 60% 이상에서 발암인자로 작용하는 유전자 변이 또는 염색체 재배열이 나타나며 EGFR, ALK, ROS1, MET, HER2 등이 있음.
- MET은 간세포 성장인자(HGF)에 의해 활성화되는 티로신 인산화효소 수용체이며 분화, 증식, 세포주기, 운동성 및 세포 자멸사와 같은 일련의 세포 기능을 조절함. 비소세포폐암에서는 MET 엑손 14 결손, MET 유전자 증폭, MET 단백질 과발현과 같은 MET 경로의 비정상적인 활성화가 다양한 기전을 통해 일어나며 각각이 신호전달 연장 및 발암 기전으로 작용함.
 - 비소세포폐암에서 선암의 3-4%, 다른 유형의 1-2%에서 MET 엑손 14 결손이 나타남.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료”에 허가받은 약제로, MET 티로신 인산화효소 수용체의 선택적 억제제임.
- 신청품은 MET 엑손 14 결손이 있는 암세포의 성장을 억제하고 MET 엑손 14 결손 또는 MET 증폭을 보이는 폐암 유래 종양 이종이식 모델에서 항종양 활성을 입증함⁶⁾.

1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022

2) Goldman-Cecil Medicine, 26th edition, 2020

3) Ferri's Clinical Advisor, 2022

4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022

5) NCCN Guidelines Non-Small Cell Lung Cancer v2. 2023

6) FDA, TABRECTA(capmatinib) tablets Prescribing information, 12.1 Mechanism of Action

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁷⁾⁸⁾⁹⁾ 및 임상진료지침¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 MET 엑손 14 결손이 있는 전이성 비소세포폐암 치료제로 언급되며, 1차 및 2차 이상에서 권고되고 있음.

(4) 임상시험 결과

- [GEOMETRY mono-1, 2상 단일군]¹³⁾ 18세 이상의 MET 엑손 14 결손 또는 증폭이 확인된 병기 IIIB 또는 IV 비소세포폐암 환자를 대상으로 전향적, 다국가, 다중 코호트, 공개 2상 시험에서 신청품의 안전성과 유효성을 평가한 결과,
 - MET 엑손 14 결손 변이가 확인된 환자는 이전 치료 이력이 있는 경우 코호트 4(n=69), 이전 치료 이력이 없는 경우 코호트 5b(n=28)에 포함되었음.
 - 1차 평가지표인 전체 반응률(ORR)은 코호트 4에서는 41%(95% CI 29-53), 코호트 5b에서는 68%(95% CI 48-84)로 관찰됨¹⁴⁾.
 - 2차 평가지표인 반응지속기간(DOR)은 코호트 4에서는 9.7개월(95% CI 5.6-13.0), 코호트 5b에서는 12.6개월(95% CI 5.6-NE)이었으며, 무진행 생존기간의 중간값(mPFS)은 코호트 4에서 5.4개월(95% CI 4.2-7.0), 코호트 5b에서 12.4개월(95% CI 8.2-NE)로 관찰됨
 - 안전성 평가 결과, 가장 흔한 치료관련 이상반응은 말초부종(코호트 4 44.9%, 코호트 5b 67.9%), 오심(코호트 4 37.7%, 코호트 5b 42.9%), 구토(코호트 4 20.3%, 코호트 5b 17.9%), 혈중 크레아티닌 증가(코호트 4 26.1%, 코호트 5b 25.0%) 등으로 나타났고 grade 3 이상인 경우는 코호트 4에서 50.7%, 코호트 5b에서 57.1%로 보고됨.

7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022

8) Goldman-Cecil Medicine, 26th edition, 2020

9) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2020

10) NCCN Guidelines Non-Small Cell Lung Cancer v2. 2023

11) ESMO Clinical Practice Guidelines. Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2022

12) Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline, Version 2022.2

13) Wolf J, et al. Capmatinib in MET Exon 14-Mutated or MET-Amplified Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2020;383(10):944-57

14) 코호트 4에서 28명 중 28명 모두 PR, 코호트 5b에서 19명 중 CR 1명, PR 18명이었음.

- [GEOMETRY mono-1, 일본인 환자군]¹⁵⁾ GEOMETRY mono-1에 포함된 일본인 환자군(n=45)에서 MET 변이 상태 및 치료 차수에 따른 신청품의 유효성을 평가한 결과,
 - 1차 평가지표인 전체 반응률(ORR)은 코호트 4(n=11)에서 36.4%((4/11) 10.9-69.2), 코호트 5b(n=2)에서 1명이었음¹⁶⁾.
 - 2차 평가지표인 반응 지속기간(DOR)은 측정되지 않았으며, 무진생 생존기간의 중간값(mPFS)은 코호트 4에서 4.7개월(95% CI 2.66-NE), 코호트 5b에서 4.91개월(95% CI 4.30-5.52)¹⁷⁾로 관찰됨.
 - 안전성 평가 결과, 45명의 모든 환자가 적어도 한번 이상반응을 경험하였으며, 치료 관련 이상반응은 혈중 크레아티닌 증가((24/45), 53.3%), 오심((16/45), 35.6%), 말초부종((14/45), 31.1%), 구토((12/45), 26.7%) 등이 보고됨.

(5) 학회의견

- 관련 학회에 따르면¹⁸⁾, 신청품은 MET 엑손 14 결손이 있는 국소진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료제로 기존 현행치료와 비교하여 반응율, 투약편의성 등에서 임상적 이득이 있으며, NCCN 등 가이드라인에서 MET 엑손 14 결손이 진단된 비소세포폐암의 1차 및 2차 이상 치료제로 권고되고 있는 점 등을 고려할 때 급여가 필요하다는 의견임.
 - 일부 학회에서는¹⁹⁾ 기존 현행치료와 비교했을 때 반응율 등에서 임상적 이득이 있으나 이는 연구 간의 결과 비교이므로 해석에 유의를 요한다는 의견임.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “MET 엑손 14 결손(skipping)이 확인된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, pembrolizumab+pemetrexed+platinum 등 현행 치료법이 급여되고 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한

15) Seto T, et al. Capmatinib in Japanese patients with MET exon 14 skipping-mutated or MET-amplified advanced NSCLC: GEOMETRY mono-1 study. Cancer Sci. 2021;112(4):1556-66

16) 코호트 4에서 4명 모두 PR, 코호트 5b에서 PR 1명이었음.

17) 코호트 5b case1(SD): 131일, case2(PR): 168일

18) 대한항암요법연구회(), 대한폐암학회(), 대한종양내과학회()

19) 대한항암요법연구회()

규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(미국, 일본, 독일, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE(영국), SMC(스코틀랜드), PBAC(호주), CADTH(캐나다) 평가결과 없음.